UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

DIVISIÓN DE TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN

Y COMUNICACIÓN

¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

PROYECTO

EduDataMX

Que Presentan

CHRISTIAN ALBERTO HERNANDEZ GREENE

JAIME ULISES JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

ABDIEL MÉNDEZ GÓMEZ

JESUS MOISES VAZQUEZ MORENO

ANGEL DE JESUS VIDAL ALEJANDRO

PROFESOR

ALFREDO DE JESUS GUTIERREZ GOMEZ

VILLAHERMOSA, TABASCO, ABRIL, 2026

Introducción

En el contexto actual, la gestión eficiente de la información se ha convertido en un elemento clave para el desarrollo de diversos sectores, especialmente el educativo. La disponibilidad de datos organizados y confiables permite a las instituciones tomar decisiones fundamentadas que impactan directamente en la calidad del aprendizaje. Sin embargo, en muchos casos, la información académica se encuentra dispersa, lo que dificulta su análisis y aprovechamiento.

Ante esta problemática, surge el proyecto EduDataMX, una plataforma orientada a la centralización, administración y análisis de información educativa mediante el uso de bases de datos. Esta propuesta busca integrar en un solo sistema los datos de estudiantes, docentes, evaluaciones y asistencias, permitiendo una gestión más eficiente y segura. De esta manera, se pretende transformar la información en una herramienta estratégica para la mejora educativa.

El presente trabajo tiene como objetivo describir el diseño e implementación de esta base de datos, así como el análisis de la información obtenida. A lo largo del documento se presentan los elementos principales del sistema, incluyendo el modelo entidad-relación, la estructura de las tablas y los resultados del análisis de datos. Todo esto con la finalidad de demostrar la importancia de una correcta administración de la información en el ámbito educativo.

Nombre del proyecto

EduDataMX: Plataforma de Administración y Análisis de Información Educativa

Descripción de la problemática

La educación deficiente representa una de las principales problemáticas de atención nacional, caracterizada por la falta de seguimiento académico, altos índices de deserción escolar y una limitada disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones. Esta situación impacta directamente en la calidad del aprendizaje y en el desarrollo social del país.

En muchas instituciones educativas, la gestión de datos académicos se realiza de forma dispersa o manual, lo que dificulta la integración de la información y retrasa la identificación de estudiantes en riesgo. La ausencia de sistemas centralizados impide detectar oportunamente problemáticas como el bajo rendimiento o el abandono escolar.

Como consecuencia, las instituciones enfrentan limitaciones para planificar estrategias efectivas, asignar recursos de manera adecuada y mejorar el desempeño académico de los estudiantes.

Problema de atención nacional que atiende

La educación deficiente en México, asociada al rezago educativo y la deserción escolar.

Justificación

La falta de una adecuada administración de la información educativa limita significativamente la capacidad de análisis, planeación y toma de decisiones en las instituciones. Sin datos organizados y confiables, resulta difícil identificar problemáticas académicas y proponer soluciones efectivas.

La implementación de una base de datos centralizada permite almacenar información académica histórica, garantizar la integridad de los datos y facilitar su consulta en tiempo real. Además, contribuye a mejorar la transparencia en la gestión educativa y optimizar los procesos administrativos.

Este proyecto demuestra que la correcta administración de bases de datos puede convertirse en una herramienta estratégica para el análisis educativo, permitiendo detectar patrones de rezago, prevenir la deserción escolar y apoyar la mejora continua del sistema educativo.

Alcances

- Registro y administración de información de estudiantes, docentes y escuelas.
- Almacenamiento de calificaciones, asistencias y periodos escolares.
- Generación de reportes estadísticos sobre el desempeño académico.
- Implementación de respaldos automáticos y planes de recuperación de datos.
- Control de acceso a la información mediante roles de usuario.

Límites

- El sistema no sustituye plataformas oficiales gubernamentales.
- No realiza evaluaciones pedagógicas ni diagnósticos psicológicos.
- Utiliza datos simulados con fines académicos.
- Se limita a funciones de administración y análisis de información.

Objetivo general

Implementar una base de datos centralizada para la administración y análisis de información educativa que permita optimizar la toma de decisiones institucionales.

Objetivos específicos

- Diseñar un modelo de base de datos orientado al sector educativo.
- Establecer mecanismos de integridad, seguridad y respaldo de la información.
- Automatizar procesos de almacenamiento y recuperación de datos académicos.
- Generar reportes estadísticos para identificar rezago y deserción escolar.
- Aplicar buenas prácticas de administración de bases de datos en un entorno educativo.

Modelo Entidad-Relación

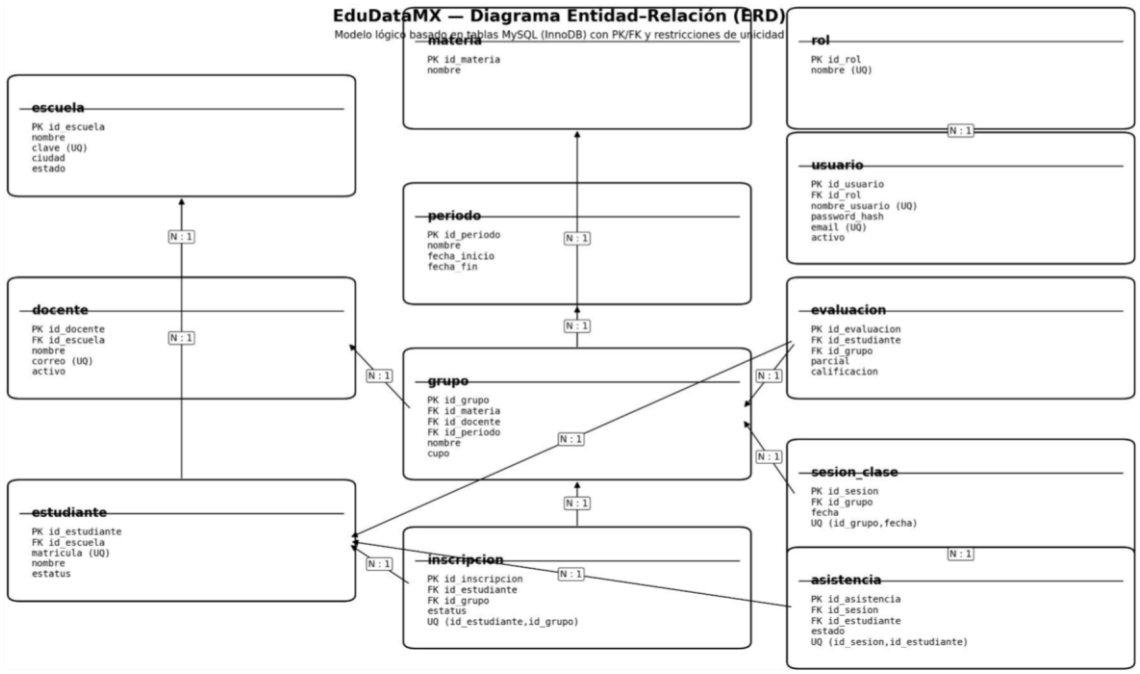

Imagen 1. Diagrama entidad–relación de la base de datos EduDataMX. Fuente: Creación propia.

El modelo entidad-relación permite representar gráficamente la estructura de la base de datos, identificando las entidades principales del sistema y las relaciones entre ellas.

Entre las entidades más relevantes se encuentran: estudiante, docente, materia, grupo, evaluación y asistencia. Estas entidades se relacionan mediante asociaciones que permiten modelar situaciones reales, como la inscripción de estudiantes en grupos o el registro de evaluaciones.

Este modelo facilita la comprensión del sistema y sirve como base para la implementación de la base de datos en MySQL.

Implementación de la base de datos

La base de datos fue implementada utilizando el sistema gestor MySQL, el cual permite una administración eficiente y segura de la información.

EduDataMX está compuesta por diversas tablas estructuradas que permiten almacenar y organizar la información educativa. Entre las tablas principales se encuentran: estudiante, docente, materia, grupo, evaluación y asistencia.

Estas tablas permiten registrar información fundamental como datos personales, asignación de materias, calificaciones y asistencia de los estudiantes.

Además, el sistema incluye tablas complementarias como:

- **Escuela**: Almacena la información general de las instituciones educativas, como el nombre, ubicación y datos de contacto.
- **Periodo**: Permite registrar los diferentes periodos escolares en los que se imparten las materias, como semestres o ciclos escolares.
- **Inscripción**: Registra la relación entre los estudiantes y los grupos o clases a los que están inscritos, permitiendo manejar una relación de muchos a muchos.
- **sesion_clase**: Representa cada una de las sesiones o días en los que se imparte una clase específica dentro de un grupo.
- **Rol**: Define los diferentes tipos de usuarios del sistema, como administrador, docente o analista.
- **Usuario**: Contiene la información de acceso alsistema, permitiendo controlar la autenticación y los permisos de cada usuario según su rol.

En conjunto, estas tablas permiten construir una estructura de base de datos robusta que facilita el almacenamiento, la consulta y el análisis de la información educativa dentro del sistema EduDataMX.

Scripts

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS edudatamx
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;

USE edudatamx;

-- 1) Catálogos base
CREATE TABLE escuela (
  id_escuela INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  clave VARCHAR(20) NULL UNIQUE,
  direccion VARCHAR(200) NULL,
  ciudad VARCHAR(80) NULL,
  estado VARCHAR(80) NULL,
  telefono VARCHAR(20) NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE periodo (
  id_periodo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(60) NOT NULL,      -- Ej: 2026-1, 2026-A
  fecha_inicio DATE NOT NULL,
  fecha_fin DATE NOT NULL,
  CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
) ENGINE=InnoDB;
```

Imagen 2. Script de creación de la base de datos y tablas escuela y periodo en MySQL. Fuente: Creación propia.

En la imagen 2 se observa el script SQL utilizado para la creación de la base de datos EduDataMX, así como las tablas iniciales “escuela” y “periodo”. Estas tablas forman parte de los catálogos base del sistema, permitiendo almacenar información general de las instituciones educativas y los ciclos escolares, asegurando la organización y estructura de los datos desde el inicio.

```sql
CREATE TABLE materia (
  id_materia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(200) NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- 2) Personas
CREATE TABLE docente (
  id_docente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_escuela INT NOT NULL,
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
  correo VARCHAR(120) NULL UNIQUE,
  especialidad VARCHAR(120) NULL,
  activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  FOREIGN KEY (id_escuela) REFERENCES escuela(id_escuela)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

Imagen 3. Script de creación de las tablas materia y docente en MySQL. Fuente: Creación propia.

En la imagen 3 se muestra la creación de las tablas “materia” y “docente”, las cuales permiten registrar las asignaturas impartidas y la información de los profesores. Además, se incluyen restricciones como claves primarias y foráneas que garantizan la integridad referencial entre las tablas, fortaleciendo la consistencia de la base de datos.

```
77  CREATE TABLE inscripcion (
78    id_inscripcion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
79    id_estudiante INT NOT NULL,
80    id_grupo INT NOT NULL,
81    fecha_inscripcion DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
82    estatus ENUM('Inscrito','Baja') NOT NULL DEFAULT 'Inscrito',
83    UNIQUE KEY uq_est_grupo (id_estudiante, id_grupo),
84    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiante(id_estudiante)
85      ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
86    FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES grupo(id_grupo)
87      ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
88  ) ENGINE=InnoDB;
89
90  -- 5) Evaluación / calificaciones (por estudiante en un grupo)
91  CREATE TABLE evaluacion (
92    id_evaluacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
93    id_estudiante INT NOT NULL,
94    id_grupo INT NOT NULL,
95    parcial TINYINT NOT NULL,                -- 1,2,3...
96    calificacion DECIMAL(5,2) NOT NULL,      -- 0-100 o 0-10
97    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
98    CHECK (parcial >= 1),
99    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiante(id_estudiante)
100     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
101   FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES grupo(id_grupo)
102     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
103 ) ENGINE=InnoDB;
```

Imagen 4. Script de creación de las tablas inscripción y evaluación en MySQL. Fuente: Creación propia.

En la imagen 4 se muestra el script SQL correspondiente a la creación de las tablas “inscripción” y “evaluación”. La tabla inscripción permite registrar la relación entre los estudiantes y los grupos a los que pertenecen, estableciendo una relación de muchos a muchos mediante el uso de claves foráneas. Por su parte, la tabla evaluación almacena las calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada grupo y parcial, incorporando restricciones que garantizan la validez de los datos. Ambas tablas son fundamentales para el seguimiento académico y el análisis del desempeño estudiantil dentro del sistema.

```sql
45 CREATE TABLE estudiante (
46   id_estudiante INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
47   id_escuela INT NOT NULL,
48   matricula VARCHAR(30) NULL UNIQUE,
49   nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
50   fecha_nacimiento DATE NULL,
51   genero ENUM('M','F','Otro') NULL,
52   grado VARCHAR(20) NULL,
53   grupo_ref VARCHAR(20) NULL,
54   estatus ENUM('Activo','Baja','Egreso') NOT NULL DEFAULT 'Activo',
55   FOREIGN KEY (id_escuela) REFERENCES escuela(id_escuela)
56     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
57 ) ENGINE=InnoDB;
58
59 -- 3) Grupo (clase impartida en un periodo)
60 CREATE TABLE grupo (
61   id_grupo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
62   id_materia INT NOT NULL,
63   id_docente INT NOT NULL,
64   id_periodo INT NOT NULL,
65   nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
66   cupo INT NOT NULL DEFAULT 40,
67   activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
68   FOREIGN KEY (id_materia) REFERENCES materia(id_materia)
69     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
70   FOREIGN KEY (id_docente) REFERENCES docente(id_docente)
71     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
72   FOREIGN KEY (id_periodo) REFERENCES periodo(id_periodo)
73     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
74 ) ENGINE=InnoDB;
```

Imagen 5. Script de creación de las tablas estudiante y grupo en MySQL. Fuente: Creación propia.

En la imagen 5 se presenta el script SQL para la creación de las tablas “estudiante” y “grupo”. La tabla estudiante almacena la información personal y académica de los alumnos, incluyendo datos como matrícula, nombre, grado y estatus, además de establecer una relación con la tabla escuela mediante una clave foránea. Por otro lado, la tabla grupo permite organizar las clases impartidas en un periodo determinado, vinculando materias, docentes y periodos escolares. Estas estructuras son fundamentales para gestionar la organización académica y garantizar la correcta relación entre los datos dentro del sistema.

```
106 • CREATE TABLE sesion_clase (
107     id_sesion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
108     id_grupo INT NOT NULL,
109     fecha DATE NOT NULL,
110     tema VARCHAR(200) NULL,
111     UNIQUE KEY uq_grupo_fecha (id_grupo, fecha),
112     FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES grupo(id_grupo)
113       ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
114   ) ENGINE=InnoDB;
115
116 • CREATE TABLE asistencia (
117     id_asistencia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
118     id_sesion INT NOT NULL,
119     id_estudiante INT NOT NULL,
120     estado ENUM('Presente','Ausente','Tarde','Justificado') NOT NULL,
121     observacion VARCHAR(200) NULL,
122     UNIQUE KEY uq_sesion_est (id_sesion, id_estudiante),
123     FOREIGN KEY (id_sesion) REFERENCES sesion_clase(id_sesion)
124       ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
125     FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiante(id_estudiante)
126       ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
127   ) ENGINE=InnoDB;
128
129   -- 7) Seguridad (roles + usuarios)
130 • CREATE TABLE rol (
131     id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
132     nombre VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
133   ) ENGINE=InnoDB;
```

Imagen 6. Script de creación de las tablas sesión_clase, asistencia y rol en MySQL. Fuente: Creación propia.

En la imagen 6 se muestra el script SQL correspondiente a la creación de las tablas “sesión_clase”, “asistencia” y “rol”. La tabla sesión_clase permite registrar cada una de las clases impartidas dentro de un grupo en una fecha específica, mientras que la tabla asistencia almacena el control de asistencia de los estudiantes, incluyendo su estado y observaciones. Por su parte, la tabla rol define los diferentes tipos de usuarios dentro del sistema, como administrador o docente. Estas tablas son esenciales para el control académico y la gestión de accesos dentro de la plataforma EduDataMX.

```sql
CREATE TABLE usuario (
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_rol INT NOT NULL,
  nombre_usuario VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(120) NULL UNIQUE,
  activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES rol(id_rol)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

Imagen 7. Script de creación de la tabla usuario en MySQL. Fuente: Creación propia.

En la imagen 7 se muestra el script SQL para la creación de la tabla “usuario”, la cual permite gestionar el acceso al sistema EduDataMX. Esta tabla almacena información como el nombre de usuario, contraseña en formato cifrado, correo electrónico y estado de actividad. Además, se establece una relación con la tabla “rol” mediante una clave foránea, lo que permite asignar permisos específicos a cada usuario según su tipo. Esta estructura es fundamental para garantizar la seguridad, autenticación y control de acceso dentro del sistema.

Análisis de datos

Rezago académico

Se realizaron consultas SQL para calcular el promedio general de cada estudiante, lo que permite identificar a aquellos con bajo rendimiento académico y priorizar su atención.

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_estudiante	nombre	promedio_general
7	Carlos Méndez	58.00
5	José Ramírez	60.00
3	Diego Martínez	63.33
10	Sofía Castillo	66.33

Imagen 8. Resultado de la consulta del promedio general de estudiantes en MySQL. Fuente: Creación propia.

Riesgo de deserción

Se analizaron los registros de asistencia para detectar estudiantes con bajo porcentaje de asistencia, lo que puede indicar un posible riesgo de abandono escolar.

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_estudiante	nombre	porcentaje_asistencia
3	Diego Martínez	0.00
7	Carlos Méndez	0.00

Imagen 9. Resultado de la consulta del porcentaje de asistencia de estudiantes en MySQL. Fuente: Creación propia.

Top 5 alumnos con peor promedio

Se identificaron los estudiantes con menor promedio académico, permitiendo enfocar estrategias de mejora.

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id_estudiante	nombre	promedio_general
7	Carlos Méndez	58.00
5	José Ramírez	60.00
3	Diego Martínez	63.33
10	Sofía Castillo	66.33
4	Fernanda Cruz	78.33

Imagen 10. Resultado de la consulta de los cinco alumnos con menor promedio general en MySQL. Fuente: Creación propia.

Top 5 alumnos con peor asistencia

Se detectaron los estudiantes con menor porcentaje de asistencia, lo que facilita la intervención temprana.

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id_grupo	id_estudiante	nombre	porcentaje_asistencia
1	3	Diego Martínez	0.00
1	7	Carlos Méndez	0.00
1	1	Luis Hernández	100.00
1	2	Karla Sánchez	100.00
1	4	Fernanda Cruz	100.00

Imagen 11. Resultado de la consulta de alumnos con menor porcentaje de asistencia en el grupo 1 en MySQL. Fuente: Creación propia.

Cruce de datos (doble riesgo)

Se realizó un análisis combinado considerando promedio menor a 70 y asistencia menor al 80%, permitiendo identificar estudiantes en situación crítica.

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_estudiante	nombre	promedio_general	porcentaje_asistencia
7	Carlos Méndez	58.00	0.00
3	Diego Martínez	63.33	0.00

Imagen 12. Resultado de la consulta de alumnos con doble riesgo (promedio menor a 70 y asistencia menor al 80%) en MySQL. Fuente: Creación propia.

Conclusión

El desarrollo del proyecto EduDataMX permitió demostrar la importancia de una adecuada administración de bases de datos en el ámbito educativo. La estructura implementada facilitó la organización, almacenamiento y consulta de la información académica de manera eficiente.

Asimismo, la integración de mecanismos de seguridad, control de acceso y respaldo de datos garantiza la confiabilidad del sistema. Estos elementos permiten proteger la información y asegurar su disponibilidad para el análisis.

Finalmente, el análisis de datos realizado evidencia que una base de datos bien diseñada puede ser una herramienta clave para identificar problemáticas como el rezago académico y la deserción escolar. Esto contribuye a mejorar la toma de decisiones y fortalecer la calidad del sistema educativo.

Referencias bibliográficas

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2024). *Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2024: Rezago educativo en México*. https://www.coneval.org.mx

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Pobreza multidimensional y rezago educativo en México 2024*. https://www.inegi.org.mx

Oracle. (2026). *MySQL 8.0 Reference Manual*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/